Hardware y software aplicado a la IA — la hoja de hoy

David Fernández Martínez · 3 de noviembre de 2026 · linkedin.com/in/davidfdezmtnez

Cinco preguntas ante cualquier herramienta de IA

1. **¿Dónde se ejecuta?** En un centro de datos (la nube) o en tu equipo.
2. **¿Qué hardware usa?** Casi siempre, gráficas; en el móvil, la NPU.
3. **¿Qué modelo hay detrás?** Cerrado o abierto; grande o pequeño.
4. **¿Cuánto cuesta?** Suscripción, créditos o tokens… o el equipo y la luz.
5. **¿Adónde van mis datos?** Si salen de tu equipo, mira el contrato.

Un anuncio solo responde a las que le convienen; las demás tendrás que hacerlas tú.

Las siglas, con su cocina

Sigla	Qué es	En la cocina
Hardware	Lo que se puede tocar	La cocina
Software	Las instrucciones: sistema, aplicaciones, modelos	Las recetas
CPU	El procesador: pocos núcleos, muy capaces	El chef
GPU	La gráfica: miles de unidades haciendo lo mismo a la vez	Los pinches
NPU	El chip de IA del móvil y del portátil: tareas ligeras con poca batería	El robot de cocina
RAM	La memoria: rápida, se vacía al apagar	La encimera
SSD	El disco: guarda todo, no se borra	La despensa
VRAM	La memoria propia de la gráfica: ahí tiene que caber el modelo	La encimera de los pinches
Memoria unificada	Chip y gráfica comparten la misma memoria (los Mac y algunos PC nuevos)	Una sola encimera para todos

Token: el trozo de texto en el que la IA lee, escribe y cobra. **Parámetro:** cada número del modelo; mide su tamaño. No son lo mismo.

API: la puerta de servicio por la que otro programa usa el modelo; se paga por tokens. **Motor:** el programa que ejecuta el modelo en tu equipo (por ejemplo, LM Studio) o el propio navegador (WebLLM).

Cuánto mide un modelo y dónde cabe

La B del nombre es *billion*: **mil millones, no un billón**. "4B" son 4.000 millones de parámetros.

Tamaño	Parámetros	Ocupa	Dónde cabe
Pequeño	1.000 a 4.000 millones	1 a 4 GB	Un móvil o un portátil de 8 GB
Mediano	7.000 a 14.000 millones	5 a 9 GB	Un portátil de 16 GB o una gráfica de 12 GB
Grande	27.000 a 70.000 millones	16 a 45 GB	Los menores, en una gráfica de 24 GB; los mayores piden mucha memoria unificada
Gigante	Más de 100.000 millones	De cientos de GB a TB	Casi siempre, en un centro de datos

Más pequeño: rápido, barato y cabe en tu equipo. Más grande: razona mejor y se inventa menos.

Nube o en tu equipo

	En la nube	En tu equipo
Calidad	Los modelos más potentes	Los que quepan en tu memoria
Facilidad	Abrir y usar	Instalar y mantener
Privacidad	Tus datos viajan	Nada sale de tu equipo
Conexión	Necesita internet	Funciona sin wifi
Coste	Poco al empezar, cada mes	Caro al empezar, luego la luz

Lo habitual es mezclar: nube para casi todo y tu equipo para lo confidencial.

¿Adónde van tus datos? En un plan gratis o personal pueden entrenar con lo que subes, salvo que lo desactives (en ChatGPT: Configuración → Controles de datos → «Mejorar el modelo para todos»). En un plan de empresa, educación o por API no entrenan con tus datos por contrato, pero los datos salen igualmente. En tu equipo, no salen. **Datos de un cliente: nunca en un plan gratis o personal.**

Quién hace los modelos. La misma empresa suele tener cerrados y abiertos: OpenAI (GPT · gpt-oss), Google (Gemini · Gemma), Meta (Muse Spark · Llama). Abiertos potentes: Qwen (Alibaba) y DeepSeek, de China; en Europa, Mistral (Francia) y FLUX (Black Forest Labs,

Alemania). Y detrás de una marca puede estar el modelo de otra: Copilot funciona sobre todo con GPT, de OpenAI.

Qué mirar en la ficha de un portátil, por este orden

1. **Memoria.** Es lo que más limita y en muchos portátiles no se amplía. 16 GB como mínimo. **¿Y el tuyo?** Cada escalón suma: 4 GB, la nube · 8, un modelo pequeño y transcribir · 16 sin gráfica, uno mediano · gráfica de 8 o Mac de 16, imágenes.
2. **Gráfica.** Integrada (comparte la memoria) o dedicada (trae su VRAM). Solo hace falta dedicada para generar imagen o editar vídeo en tu equipo.
3. **Almacenamiento.** 1 TB si vas a usar IA en tu equipo: cada modelo ocupa de 3 a 20 GB.
4. **Pantalla,** si vas a editar.

- "PC con IA" quiere decir que lleva NPU, **no** que genere vídeo.
- "8 GB y 512 GB": 8 de memoria y 512 de disco.
- Un reacondicionado suele salir bien; un modelo del año pasado, no siempre: compara precios.
- **La cuenta:** lo que cuesta de más (más lo que no trae, como Windows) ÷ meses que lo usarás, frente a la suscripción mensual (unos 22 €). Si el portátil lo necesitas igual, cuenta solo la diferencia.
- Si generas en la nube, casi cualquier equipo vale. La excepción es editar vídeo.

En tu equipo: Windows, Ctrl + Mayús + Esc → Rendimiento → Memoria y GPU. Mac, menú Apple → Acerca de este Mac.

Cuatro equipos reales (precios de PcComponentes del 29/10/2026; ejemplos, no una recomendación):

Precio	Equipo	Lo que trae	Llega para
719 €	Lenovo V15 G6, con Windows	16 GB ampliables a 32 · gráfica integrada · 512 GB	Todo lo de la nube, y texto y audio en tu equipo
1.099 €	HP OMEN 15, con Windows	16 GB · gráfica con 8 GB de VRAM · 512 GB	Imagen en tu equipo por poco más de 1.000 €; vídeo, justo
1.329 €	MacBook Air 13" M5, con macOS	16 GB de memoria unificada, no se amplía · 512 GB · 1,2 kg	Lo anterior, editar vídeo corto y modelos pequeños en tu equipo
1.459 €	PcCom Revolt 5060, sin Windows	32 GB ampliables a 64 · gráfica con 8 GB de VRAM · 1 TB	Imagen en tu equipo y edición de vídeo en serio

¿Sin dinero para comprar? No te quedas fuera: con el portátil que tengas, aunque sea de 4 u 8 GB, o con el móvil, puedes trabajar en la nube con los planes gratuitos (chat, imagen y algo de vídeo cada día). Cuando compres, primero la memoria, y mira reacondicionados.

Para recordar

- Una imagen: unos **5 segundos** de microondas. Un vídeo de 5 segundos: unos **5 minutos** (según el modelo, de 1 minuto a más de una hora). Si dura el doble, gasta cuatro veces más.
- La memoria RAM cuesta más de siete veces más que hace un año, y eso encarece los equipos de todos, uses IA o no.
- Las herramientas cambian cada pocos meses, pero lo que hay debajo cambia mucho más despacio.

Para probar en casa

- **WebLLM Chat**: un modelo de IA que funciona dentro del navegador, sin instalar nada. Es lo que probaste hoy en el PC del aula.
- **LM Studio**: para descargar modelos abiertos y chatear con ellos en tu equipo, sin conexión. Mira antes cuánta memoria tienes.
- **Monta tu equipo**: la web de la dinámica, para volver a jugarla.
- **arena.ai**: compara dos modelos a ciegas con la misma pregunta.
- **Cada prueba de hoy, paso a paso** (equipo, programa, modelo y ajustes): al final de la presentación que te llegará, en «Cómo repetirlo en casa».

Para seguir aprendiendo

- **Elementos de IA**: curso gratuito de la Universidad de Helsinki, sin matemáticas ni programación.
- **Qué comprar para IA en local**: guía práctica sobre CPU, GPU y NPU.
- **NPU, TPU, GPU y más**: artículo de un fabricante (HP) que compara los chips de IA.

Los enlaces, con el móvil

WebLLM Chat
chat.webllm.ai

LM Studio
lmstudio.ai

Monta tu equipo
fmdavid.github.io/ia/monta

arena.ai
arena.ai

Elementos de IA
elementsofai.com/es

Qué comprar para IA en local
hardwareialocal.es

NPU, TPU, GPU y más
hp.com (artículo)